

1. O que é controle de versão e por que ele é importante no desenvolvimento de software?

Controle de versão é um sistema que salva as mudanças feitas no código. Ele é importante porque ajuda a organizar o projeto e recuperar versões antigas.

2. Explique a diferença entre Git e GitHub.

Git é um sistema de controle de versão usado para gerenciar códigos. GitHub é uma plataforma online para armazenar projetos Git e trabalhar em equipe.

3. Quais são as vantagens de utilizar Git em um projeto de software?

As vantagens do Git são: organizar mudanças, trabalhar em equipe, recuperar versões antigas e evitar perda de arquivos.

4. O que é um repositório? Cite um exemplo de utilização.

Repositório é o local onde os arquivos do projeto ficam armazenados. Exemplo: guardar o código de um site no GitHub.

5. Explique a função do comando git init.

O comando git init serve para iniciar um repositório Git em um projeto.

6. Qual é a finalidade do comando git add dentro do fluxo de trabalho do Git?

O comando git add serve para adicionar arquivos que serão salvos no próximo commit.

7. O que é um commit e qual a sua importância para o histórico de um projeto?

Commit é um salvamento das alterações feitas no projeto. Ele é importante para manter o histórico das mudanças.

8. Qual é a função do comando git push?

O comando git push serve para enviar as alterações do computador para o GitHub.

9. Qual é a função do comando git pull?

O comando git pull serve para baixar atualizações do GitHub para o computador.

10. O que é uma branch e por que ela é utilizada em projetos de desenvolvimento?

Branch é uma ramificação do projeto usada para criar ou testar algo sem mexer no projeto principal.

11. Explique o que acontece quando realizamos um merge entre branches.

O merge junta as alterações de uma branch com outra.

12. O que é um Pull Request e qual a sua importância no trabalho em equipe?

Pull Request é um pedido para revisar e juntar alterações no projeto. Ele ajuda no trabalho em equipe.

13. Explique o que são conflitos de merge e como eles podem ocorrer.

Conflitos de merge acontecem quando duas pessoas editam a mesma parte do código ao mesmo tempo.

14. O que é um arquivo [README.md](#) e quais informações ele normalmente contém?

O README.md é um arquivo que explica o projeto. Ele geralmente tem descrição, instruções e informações importantes.

15. Imagine que sua equipe está desenvolvendo um sistema de cadastro de funcionários. Descreva como Git e GitHub podem ser utilizados para organizar o trabalho dos desenvolvedores e evitar problemas durante o desenvolvimento.

No sistema de cadastro de funcionários, cada desenvolvedor pode trabalhar em uma branch diferente. Depois, as alterações podem ser enviadas para o GitHub e revisadas antes de juntar tudo, evitando erros e conflitos no projeto.